

## Τμήμα 1: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΥΣΪΑΣ/ΜΕΪΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΪΑΣ/ΕΠΙΧΕΪΡΗΣΗΣ

### 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Περιγραφή προϊόντος: **Manganese, AAS standard solution, Specpure®, Mn 1000µg/ml**  
Cat No. : **88078**

### 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Συνιστώμενη χρήση Χημικά εργαστηρίου.  
Μη συνιστώμενες χρήσεις Δεν υπάρχουν πληροφορίες

### 1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Εταιρεία  
Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

Διεύθυνση email [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

Για πληροφορίες στις ΗΠΑ, καλέστε 001-800-227-6701  
Για πληροφορίες στην Ευρώπη, καλέστε: +32 14 57 52 11

Τηλ. έκτακτης ανάγκης, Ευρώπη: +32 14 57 52 99  
Τηλ. έκτακτης ανάγκης, ΗΠΑ: 201-796-7100

CHEMTREC αρ. τηλ, ΗΠΑ: 800-424-9300  
CHEMTREC αρ. τηλ. Ευρώπη: 703-527-3887

KΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ -  
υπηρεσιών πληροφόρησης  
επείγουσας ανάγκης  
+30 210 779 3777  
<http://www.gcsf.gr/>

## Τμήμα 2: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

### 2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

CLP ταξινόμηση - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Σωματικοί κίνδυνοι

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Manganese, AAS standard solution, Specpure®, Mn 1000µg/ml

Ημερομηνία αναθεώρησης  
30-Νοε-2024

|                                                                        |                    |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Ουσίες/μείγματα διαβρωτικά σε μέταλλο                                  | Κατηγορία 1 (H290) |
| <b>Κίνδυνοι για την υγεία</b>                                          |                    |
| Διάβρωση/Ερεθισμός του δέρματος                                        | Κατηγορία 2 (H315) |
| Σοβαρή ζημία/ερεθισμός των ματιών                                      | Κατηγορία 1 (H318) |
| <b>Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι</b>                                        |                    |
| Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται |                    |

Για το πλήρες κείμενο των Δηλώσεις κινδύνου: βλ. τμήμα 16

## 2.2. Στοιχεία επισήμανσης



Προειδοποιητική λέξη

Κίνδυνος

### Δηλώσεις κινδύνου

H290 - Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα  
H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος  
H318 - Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη

### Δηλώσεις προφυλάξεων

P280 - Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο  
P302 + P352 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι  
P332 + P313 - Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό  
P305 + P351 + P338 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε  
P310 - Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό

## 2.3. Άλλοι κίνδυνοι

Αυτό το προϊόν δεν περιέχει γνωστούς ή υποπτευόμενους ενδοκρινικούς διαταράκτες

## ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

### 3.2. Μείγματα

| Συστατικό   | Αρ. CAS   | Αρ. ΕΚ    | Ποσοστό κατά βάρος | CLP ταξινόμηση - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008                                                                         |
|-------------|-----------|-----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water       | 7732-18-5 | 231-791-2 | 95-98              | -                                                                                                                        |
| Νιτρικό οξύ | 7697-37-2 | 231-714-2 | 2-5                | Ox. Liq. 3 (H272)<br>Met. Corr. 1 (H290)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>(EUH071) |

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Manganese, AAS standard solution, Specpure®, Mn 1000µg/ml

Ημερομηνία αναθεώρησης  
30-Νοε-2024

|          |           |                   |     |                     |
|----------|-----------|-------------------|-----|---------------------|
| Μαγγάνιο | 7439-96-5 | EEC No. 231-105-1 | 0.1 | Flam. Sol. 2 (H228) |
|----------|-----------|-------------------|-----|---------------------|

| Συστατικό   | Ειδικά όρια συγκέντρωσης (SCL's)                                                                                                                                                                                                                                            | Συντελεστής M | Σημειώσεις συστατικών |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| Νιτρικό οξύ | Ox. Liq. 2 :: C>=99%<br>Ox. Liq. 3 :: 65%<=C<99%<br>Acute Tox. 1 (inhal) :: C>=70%<br>Acute Tox. 3 (inhal) :: 70%>C>=26.5%<br>Acute Tox. 4 (inhal) :: 26.5%>C>=13.25%<br>Skin Corr. 1A :: C>=20%<br>Skin Corr. 1B :: 5%<=C<20%<br>Met. Corr. 1 :: C>=2%<br>EUH071 :: C>=20% | -             | -                     |

| Συστατικό   | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|-------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Νιτρικό οξύ | -                     | -                       | ATE = 2.65 mg/L (vapours)   |

Για το πλήρες κείμενο των Δηλώσεις κινδύνου: βλ. τμήμα 16

## ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

### 4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

|                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Γενικές συστάσεις                                                                  | Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, καλέστε ένα γιατρό.                                                                                                                 |
| Επαφή με τα μάτια                                                                  | Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, επίσης και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Επισκεφθείτε γιατρό.                                                  |
| Επαφή με το δέρμα                                                                  | Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Εάν ο ερεθισμός του δέρματος επιμένει, καλέστε έναν γιατρό.                                              |
| Κατάποση                                                                           | Πλύνετε το στόμα με νερό και έπειτα πιείτε άφθονο νερό.                                                                                                          |
| Εισπνοή                                                                            | Μεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Σε περίπτωση διακοπής της αναπνοής, προβείτε σε τεχνητή αναπνοή. Επισκεφθείτε γιατρό αν παρουσιαστούν συμπτώματα.                   |
| Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός για τα άτομα που προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες | Βεβαιωθείτε ότι το ιατρικό προσωπικό γνωρίζει το(α) εμπλεκόμενο(α) υλικό(ά), λαμβάνει προφυλάξεις για την προστασία του και αποφεύγει την εξάπλωση της μόλυνσης. |

### 4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

Κανένα ευλόγως προβλέψιμο. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

### 4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Σημείωση για τον ιατρό | Προβείτε σε θεραπεία ανάλογα με τα συμπτώματα. |
|------------------------|------------------------------------------------|

## ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

### 5.1. Πυροσβεστικά μέσα

#### Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα

Ψεκασμός νερού, διοξείδιο του άνθρακα (CO2), ξηρά χημικά μέσα, αφρός ανθεκτικός στις αλκοόλες.

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Manganese, AAS standard solution, Specpure®, Mn 1000µg/ml

Ημερομηνία αναθεώρησης  
30-Νοε-2024

**Πυροσβεστικά μέσα που δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για λόγους ασφαλείας**  
Καμία διαθέσιμη πληροφορία.

## **5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα**

Η θερμική αποσύνθεση μπορεί να οδηγήσει σε ελευθέρωση ερεθιστικών αερίων και ατμών.

**Επικίνδυνα προϊόντα καύσης**  
Οξειδία του αζώτου (NOx).

## **5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες**

Όπως σε οποιαδήποτε πυρκαγιά, φοράτε αυτοτελή αναπνευστική συσκευή με πίεση κατά ζήτηση, MSHA/NIOSH (εγκεκριμένη ή ισοδύναμη) και πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό.

## **Τμήμα 6: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ**

### **6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης**

Διασφαλίζετε επαρκή εξαερισμό. Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται.

### **6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις**

Δεν θα πρέπει να απελευθερώνεται στο περιβάλλον.

### **6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό**

Διατηρείται σε κατάλληλα, κλειστά δοχεία για διάθεση. Απορροφήστε με αδρανές απορροφητικό υλικό.

### **6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα**

Βλέπε μέτρα προστασίας στις ενότητες 8 και 13.

## **ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση**

### **7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό**

Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Διασφαλίζετε επαρκή εξαερισμό. Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. Αποφύγετε την κατάποση και την εισπνοή.

#### **Στοματική υγιεινή**

Χειριστείτε το προϊόν σύμφωνα με την ορθή βιομηχανική πρακτική υγιεινής και ασφάλειας. Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Αφαιρέστε και πλύντε το μολυσμένο ρουχισμό και γάντια, συμπεριλαμβανομένου του εσωτερικού, πριν από την επαναχρησιμοποίηση. Πλύντε τα χέρια πριν από τα διαλείμματα ή μετά από την εργασία.

### **7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων**

Διατηρείτε σε στεγνό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. Να μη φυλάσσεται σε μεταλλικούς περιέκτες.

### **7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις**

ALFAA88078

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Manganese, AAS standard solution, Specpure®, Mn 1000µg/ml

Ημερομηνία αναθεώρησης  
30-Νοε-2024

Χρήση σε εργαστήρια

## ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

### 8.1 Παράμετροι ελέγχου

#### Όρια έκθεσης

πηγή Λίστα ΕΥ - Οδηγία (ΕΕ) 2019/1831 της Επιτροπής της 24ης Οκτωβρίου 2019 για τη θέσπιση πέμπτου καταλόγου ενδεικτικών οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης κατ' εφαρμογή της οδηγίας 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/39/ΕΚ της Επιτροπής

**Ελλάδα** - Κυβέρνηση της Ελλάδας Υπουργείο Υγείας και Απασχόληση Όρια έκθεσης Προεδρικά Διατάγματα: 90/1999, 77/1993, 339/2001, και 43/2003 - Προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων από την έκθεση σε ορισμένες χημικές ουσίες κατά τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας Όπως τροποποιήθηκε από 82/2018

**Κύπρος** - Κυβέρνηση Κύπρος - Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τα όρια επαγγελματικής έκθεσης. Κανονισμός 268/2001 του Υπουργικού Συμβουλίου - Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες), 6 Ιουλίου, 2001 Όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 16/2019 (δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης της Κύπρου στις 25 Ιανουαρίου, 2019, Παράρτημα III(I), Αριθμ. 5135)

| Συστατικό   | Ευρωπαϊκή Ένωση                                                     | Μεγάλη Βρεταννία                                                                                                                                    | Γαλλία                                                                                              | Βέλγιο                                                                 | Ισπανία                                                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Νιτρικό οξύ | STEL: 1 ppm (15min)<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> (15min)          | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                                                            | STEL / VLCT: 1 ppm.<br>indicative limit<br>STEL / VLCT: 2.6<br>mg/m <sup>3</sup> . indicative limit | STEL: 1 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten | STEL / VLA-EC: 1 ppm<br>(15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 2.6<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).        |
| Μαγγάνιο    | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8h) | STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hr |                                                                                                     | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>uren                                  | TWA / VLA-ED: 0.2<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.05<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Συστατικό   | Ιταλία                                                                                       | Γερμανία                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Πορτογαλία                                                                                   | Κάτω χώρες                                                                 | Φινλανδία                                                                                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Νιτρικό οξύ | STEL: 1 ppm 15 minuti.<br>Short-term<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti. Short-term | TWA: 1 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -                                                                                                                                                                                                                                          | STEL: 1 ppm 15<br>minutos<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutos<br>TWA: 2 ppm 8 horas | STEL: 0.5 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten   | TWA: 0.5 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 1 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina |
| Μαγγάνιο    | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average                                   | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 8<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 8<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 1.6 mg/m <sup>3</sup><br>Höhepunkt: 0.16 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>horas                 | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>uren | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina                                                                    |

| Συστατικό   | Αυστρία                                                                                      | Δανία                                                                                                          | Ελβετία                                                                                                                               | Πολωνία                                                                                 | Νορβηγία                                                                                                                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Νιτρικό οξύ | MAK-KZGW: 1 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-KZGW: 2.6 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten               | STEL: 1 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter                                       | STEL: 2 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 2 ppm 8 timer<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 4 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated |
| Μαγγάνιο    | MAK-KZGW: 1.6 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timer<br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden                                                    | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timer<br>STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15                                                              |

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Manganese, AAS standard solution, Specpure®, Mn 1000µg/ml

Ημερομηνία αναθεώρησης

30-Νοε-2024

|  |  |                                                        |  |  |                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | minutter<br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter |  |  | minutter. value<br>calculated;exceptions<br>possible, see footnote 9<br>inhalable fraction<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated;exceptions<br>possible, see footnote 9<br>respirable fraction |
|--|--|--------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Συστατικό   | Βουλγαρία                                    | Κροατία                                                                                                                                        | Ιρλανδία                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Κύπρος                                                    | Τσεχική Δημοκρατία                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Νιτρικό οξύ | STEL : 1 ppm<br>STEL : 2.6 mg/m <sup>3</sup> | STEL-KGVI: 1 ppm 15<br>minutama.<br>STEL-KGVI: 2.6 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama.                                                           | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup>                | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 2.5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                               |
| Μαγγάνιο    | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup>                   | TWA-GVI: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima. total dust,<br>inhalable particles<br>TWA-GVI: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima. respirable dust | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>Mn fume; inhalable<br>fraction<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>inhalable fraction<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>respirable fraction<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>Mn fume; respirable<br>fraction<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách. inhalable<br>fraction of aerosol<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách. respirable<br>fraction of aerosol<br>Ceiling: 0.4 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable fraction of<br>aerosol<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>respirable fraction of<br>aerosol |

| Συστατικό   | Εσθονία                                                                                                               | Gibraltar                                                           | Ελλάδα                                                    | Ουγγαρία                                                                                  | Ισλανδία                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Νιτρικό οξύ | STEL: 1 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites.                                          | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min            | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup>                | STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>STEL: 1 ppm 15<br>percekben. CK        | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Μαγγάνιο    | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. total dust<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. respirable<br>dust | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum. total<br>dust<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>inhalable fraction<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum. fume<br>Ceiling: 0.4 mg/m <sup>3</sup> total<br>dust<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable fraction<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> fume |

| Συστατικό   | Λετονία                                                                                 | Λιθουανία                                                                                                        | Λουξεμβούργο                                                                        | Μάλτα                                                             | Ρουμανία                                                              |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Νιτρικό οξύ | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.78 ppm<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup>                                                                       | STEL: 1 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten              | STEL: 1 ppm 15 minuti<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti | STEL: 1 ppm 15 minute<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute     |
| Μαγγάνιο    | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                               | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable fraction IPRD<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>respirable fraction IPRD | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup>          | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Συστατικό   | Ρωσία                                     | Δημοκρατία της<br>Σλοβακίας    | Σλοβενία                                                                                                                         | Σουηδία                                                                                                                 | Τουρκία                                                           |
|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Νιτρικό οξύ | Skin notation<br>MAC: 2 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 2.6 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 ppm 8 urah<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 1 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Binding STEL: 1 ppm 15<br>minuter<br>Binding STEL: 2.6<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 0.5 ppm 8 timmar.<br>NGV | STEL: 1 ppm 15 dakika<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>dakika |

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Manganese, AAS standard solution, Specpure®, Mn 1000µg/ml

Ημερομηνία αναθεώρησης  
30-Νοε-2024

|          |  |                                               |                                                                                                                   |                                                                                       |  |
|----------|--|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|          |  |                                               |                                                                                                                   | TLV: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV                                              |  |
| Μαγγάνιο |  | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 urah inhalable fraction<br>STEL: 1.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah inhalable fraction | TLV: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>TLV: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |  |

### Τιμές βιολογικών ορίων

Το προϊόν αυτό, όπως παρέχεται, δεν περιέχει κανένα επικίνδυνο υλικό με βιολογικά όρια που καθιερώθηκαν από τις τοπικές ειδικές κανονιστικές αρχές

| Συστατικό | Ιταλία | Φινλανδία | Δανία | Βουλγαρία | Ρουμανία                              |
|-----------|--------|-----------|-------|-----------|---------------------------------------|
| Μαγγάνιο  |        |           |       |           | Manganese: 10 µg/L urine end of shift |

### μέθοδοι παρακολούθησης

EN 14042:2003 Αναγνωριστικό τίτλου: Ατμόσφαιρες του χώρου εργασίας. Οδηγός για την εφαρμογή και χρήση διαδικασιών για την αξιολόγηση της έκθεσης σε χημικούς και βιολογικούς παράγοντες.

### Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις (DNEL) / Παράγωγο ελάχιστο επίπεδο εφέ (DMEL)

Δείτε τον πίνακα για τις τιμές

### Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις (PNEC)

Δείτε τιμές κάτω.

## 8.2 Έλεγχοι έκθεσης

### Μηχανικοί έλεγχοι

Διασφαλίζετε επαρκή εξαερισμό, ειδικά σε περιορισμένες περιοχές. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθμοί πλύσης ματιών και οι σταθμοί ασφάλειας καταιόνησης βρίσκονται κοντά στην τοποθεσία του σταθμού εργασίας. Όπου είναι δυνατό, για τον έλεγχο επικίνδυνων υλικών στην πηγή, πρέπει να υιοθετούνται μέτρα μηχανικού ελέγχου, όπως απομόνωση ή περιορισμός της διεργασίας, εισαγωγή αλλαγών διεργασίας ή εξοπλισμού για τον περιορισμό της απελευθέρωσης ή της επαφής και χρήση συστημάτων εξαερισμού κατάλληλου σχεδιασμού

### Μέσα ατομικής προστασίας

#### Προστασία των ματιών

Προστατευτικά γυαλιά (πρότυπο της ΕΕ - EN 166)

#### Προστασία των χεριών

Προστατευτικά γάντια

| υλικού γαντιών                                              | Κρίσιμος χρόνος                       | Πάχος γαντιών | πρότυπο της ΕΕ | γάντι σχόλια        |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|
| Φυσικό καουτσούκ<br>Καουτσούκ νιτριλίου<br>Νεοπρένιο<br>PVC | Δείτε τις συστάσεις των κατασκευαστών | -             | EN 374         | (ελάχιστη απαίτηση) |

#### Προστασία δέρματος και σώματος

Μακρυμάνικος ρουχισμός.

Ελέγξτε πριν από τη χρήση γαντιών Παρακαλούμε προσέχετε τις οδηγίες του προμηθευτή γαντιών σχετικά με τη διαπέραση και το χρόνο ρήξεως. Ανατρέξτε τον παραγωγό / προμηθευτή για πληροφορίες Βεβαιωθείτε ότι τα γάντια είναι κατάλληλα για την εργασία;

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Manganese, AAS standard solution, Specpure®, Mn 1000µg/ml

Ημερομηνία αναθεώρησης  
30-Νοε-2024

Χημική συμβατότητα, επιδεξιότητα συνθήκες λειτουργίας, Ευαισθησία χρήστη, π.χ. επιδράσεις ευαισθητοποίησης. Επίσης, λάβετε υπόψη τις ειδικές τοπικές συνθήκες κάτω από τις οποίες χρησιμοποιείται το προϊόν, όπως τον κίνδυνο κοψίματος, απόξεσης και διάρκειας επαφής. Αφαιρέστε τα γάντια με προσοχή να αποφεύγεται η μόλυνση του δέρματος.

## Προστασία των αναπνευστικών οδών

Όταν οι εργάτες αντιμετωπίζουν συγκεντρώσεις άνω του ορίου έκθεσης, πρέπει να χρησιμοποιούν κατάλληλους πιστοποιημένους αναπνευστήρες. Για την προστασία του ατόμου που τον φοράει, ο αναπνευστικός προστατευτικός εξοπλισμός πρέπει να είναι το σωστό μέγεθος και η χρήση και συντήρησή του πρέπει να γίνονται κατάλληλα.

## Μεγάλης κλίμακας / χρήση έκτακτης ανάγκης

Χρησιμοποιείτε αναπνευστήρα εγκεκριμένο από την NIOSH/MSHA ή αναπνευστήρα που συμφωνεί με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 136 εάν γίνει υπέρβαση των ορίων έκθεσης ή παρουσιαστεί ερεθισμός ή άλλα συμπτώματα.

**Συνιστώμενος τύπος φίλτρου:** Φίλτρο σωματιδίων που συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 143.

## Μικρά / εργαστηριακή χρήση

Χρησιμοποιείτε αναπνευστήρα εγκεκριμένο από την NIOSH/MSHA ή αναπνευστήρα που συμφωνεί με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 149:2001 εάν γίνει υπέρβαση των ορίων έκθεσης ή παρουσιαστεί ερεθισμός ή άλλα συμπτώματα.

**Συνιστάται μάσκα ημίσεως:** - Φιλτράρισμα σωματιδίων: EN149: 2001  
Όταν RPE χρησιμοποιείται μια δοκιμή Fit προσωπίδα θα πρέπει να διεξαχθεί.

Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης Καμία διαθέσιμη πληροφορία.

## ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

### 9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

|                                         |                            |                                             |
|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| Φυσική κατάσταση                        | Υγρό                       |                                             |
| Όψη                                     | Άχρωμο                     |                                             |
| Οσμή                                    | Άοσμο                      |                                             |
| Όριο οσμής                              | Δεν διατίθενται δεδομένα   |                                             |
| Σημείο τήξης/περιοχή τήξης              | -3 °C / 26.6 °F            |                                             |
| Σημείο μαλάκυνσης                       | Δεν διατίθενται δεδομένα   |                                             |
| Σημείο ζέσης/περιοχή ζέσης              | 101 °C / 213.8 °F          | @ 760mmHg                                   |
| Αναφλεξιμότητα (Υγρό)                   | Δεν διατίθενται δεδομένα   |                                             |
| Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο)          | Δεν εφαρμόζεται            | Υγρό                                        |
| Όρια έκρηξης                            | Δεν διατίθενται δεδομένα   |                                             |
| Σημείο ανάφλεξης                        | Καμία διαθέσιμη πληροφορία | <b>Μέθοδος</b> - Καμία διαθέσιμη πληροφορία |
| Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης               | Δεν διατίθενται δεδομένα   |                                             |
| Θερμοκρασία αποσύνθεσης                 | Δεν διατίθενται δεδομένα   |                                             |
| pH                                      | <1                         |                                             |
| Ιξώδες                                  | Δεν διατίθενται δεδομένα   |                                             |
| Υδατοδιαλυτότητα                        | Διαλυτό                    |                                             |
| Διαλυτότητα σε άλλους διαλύτες          | Καμία διαθέσιμη πληροφορία |                                             |
| Συντελεστής κατανομής (n-οκτανόλη/νερό) |                            |                                             |
| Συστατικό                               | log Pow                    |                                             |
| Νιτρικό οξύ                             | -2.3                       |                                             |
| Τάση ατμών                              | Δεν διατίθενται δεδομένα   |                                             |
| Πυκνότητα / Ειδικό βάρος                | 1.02                       |                                             |
| Φαινομενική πυκνότητα                   | Δεν εφαρμόζεται            | Υγρό                                        |
| Πυκνότητα ατμών                         | Δεν διατίθενται δεδομένα   | (Αέρας = 1.0)                               |
| Χαρακτηριστικά σωματιδίων               | Δεν εφαρμόζεται (υγρό)     |                                             |

### 9.2. Άλλες πληροφορίες



# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Manganese, AAS standard solution, Specpure®, Mn 1000µg/ml

Ημερομηνία αναθεώρησης  
30-Νοε-2024

## ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

### 10.1. Αντιδραστικότητα

Καμία γνωστή βάση των παρεχόμενων πληροφοριών

### 10.2. Χημική σταθερότητα

Σταθερό σε κανονικές συνθήκες.

### 10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Επικίνδυνος πολυμερισμός

Καμία διαθέσιμη πληροφορία.

Επικίνδυνες αντιδράσεις

Κανένας υπό φυσιολογικές διεργασίες.

### 10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν

Μη συμβατά προϊόντα. Υπερθέρμανση.

### 10.5. Μη συμβατά υλικά

Ισχυρές βάσεις. Ισχυροί αναγωγικοί παράγοντες.

### 10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Οξείδια του αζώτου (NOx).

## ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

### 11.1. Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Πληροφορίες προϊόντος

Δεν διατίθενται πληροφορίες οξείας τοξικότητας για το προϊόν αυτό

α) οξεία τοξικότητα

Από το στόμα

Διά του δέρματος

Εισπνοή

Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται

Δεν διατίθενται δεδομένα

Δεν διατίθενται δεδομένα

### Τοξικολογικά δεδομένα για τα συστατικά

| Συστατικό   | LD50 δια Στόματος     | LD50 Δέρματος | LC50 Εισπνοής                |
|-------------|-----------------------|---------------|------------------------------|
| Water       | -                     | -             | -                            |
| Νιτρικό οξύ | -                     | -             | LC50 = 2500 ppm. (Rat) 1h    |
| Μαγγάνιο    | LD50 = 9 g/kg ( Rat ) | -             | LC50 > 5.14 mg/L ( Rat ) 4 h |

| Συστατικό   | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|-------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Νιτρικό οξύ | -                     | -                       | ATE = 2.65 mg/L (vapours)   |

β) διάβρωση/ερεθισμός του  
δέρματος

Κατηγορία 2

γ) σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των  
ματιών

Κατηγορία 1

δ) ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού συστήματος ή του δέρματος

Αναπνευστικό

Δέρμα

Δεν διατίθενται δεδομένα

Δεν διατίθενται δεδομένα

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Manganese, AAS standard solution, Specpure®, Mn 1000µg/ml

Ημερομηνία αναθεώρησης  
30-Νοε-2024

ε) μεταλλαξιγένεση των γεννητικών κυττάρων Δεν διατίθενται δεδομένα

στ) καρκινογένεση Δεν διατίθενται δεδομένα  
Δεν υπάρχουν γνωστά καρκινογόνα χημικά στο προϊόν αυτό

ζ) τοξικότητα στην αναπαραγωγή Δεν διατίθενται δεδομένα

η) STOT-εφάπαξ έκθεση Δεν διατίθενται δεδομένα

ι) STOT-επανειλημμένη έκθεση Δεν διατίθενται δεδομένα  
Όργανα-στόχοι Καμία διαθέσιμη πληροφορία.

ι) κίνδυνος από αναρρόφηση Δεν διατίθενται δεδομένα  
Συμπτώματα / Επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες Καμία διαθέσιμη πληροφορία.

### 11.2. Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής αξιολόγηση των ιδιοτήτων ενδοκρινικής διαταραχής για την υγεία του ανθρώπου. Αυτό το προϊόν δεν περιέχει γνωστούς ή υποπτευόμενους ενδοκρινικούς διαταράκτες.

## ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

### 12.1. Τοξικότητα Οικοτοξικές επιπτώσεις

| Συστατικό | Ιχθύς γλυκού νερού                                         | Ψύλλος νερού | Άλγη γλυκού νερού |
|-----------|------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Μαγγάνιο  | LC50: > 3.6 mg/L, 96h<br>semi-static (Oncorhynchus mykiss) |              |                   |

### 12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης Ανθεκτικότητα

Ανθεκτικότητα είναι απίθανη, με βάση τις παρεχόμενες πληροφορίες, Ευδιάλυτο σε νερό.

### 12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Η βιοσυσσώρευση είναι απίθανη

| Συστατικό   | log Pow | Συντελεστής βιοσυγκέντρωσης (ΣΒΣ) |
|-------------|---------|-----------------------------------|
| Νιτρικό οξύ | -2.3    | Δεν διατίθενται δεδομένα          |

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος Το προϊόν είναι διαλυτό στο νερό, και μπορεί να εξαπλωθούν στα υδατικά συστήματα. Πιθανώς θα είναι κινητό στο περιβάλλον λόγω της διαλυτότητάς του στο νερό. Ιδιαίτερα κινητό στο έδαφος

12.5. Αποτελέσματα της Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την εκτίμηση.

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Manganese, AAS standard solution, Specpure®, Mn 1000µg/ml

Ημερομηνία αναθεώρησης  
30-Νοε-2024

## αξιολόγησης ABT και αΑαB

**12.6. Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής**  
Πληροφορίες ενδοκρινικού διαταράκτη

Αυτό το προϊόν δεν περιέχει γνωστούς ή υποπτευόμενους ενδοκρινικούς διαταράκτες

**12.7. Άλλες δυσμενείς επιπτώσεις**  
Έμμενους οργανικούς ρύπους  
Δυναμικό καταστροφής όζοντος

Αυτό το προϊόν δεν περιέχει οποιαδήποτε γνωστή ή ύποπτη ουσία  
Αυτό το προϊόν δεν περιέχει οποιαδήποτε γνωστή ή ύποπτη ουσία

## ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

### 13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

**Απόβλητα από κατάλοιπα/αχρησιμοποίητα προϊόντα**

Τα απόβλητα ταξινομούνται ως επικίνδυνα. Η διάθεση γίνεται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες περί αποβλήτων και επικίνδυνων αποβλήτων. Η απόρριψη πρέπει να συμφωνεί με τους τοπικούς κανονισμούς.

**Μολυσμένη συσκευασία**

Πετάξτε το δοχείο σε επικίνδυνα ειδικά σημεία συλλογής απορριμμάτων.

**Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων**

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων, οι Κωδικοί Αποβλήτων δεν είναι ειδικοί του προϊόντος, αλλά ειδικοί της εφαρμογής.

**Άλλες πληροφορίες**

Ο χρήστης θα πρέπει να καθορίσει κωδικούς αποβλήτων με βάση την εφαρμογή για την οποία χρησιμοποιήθηκε το προϊόν. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. Μην ξεπλένετε στην αποχέτευση.

## ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

### IMDG/IMO

**14.1. Αριθμός ΟΗΕ**

UN3264

**14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ**

Διαβρωτικό υγρό, όξινο, ανόργανο, ε.α.ο.

**Σωστή τεχνική ονομασία**

Nitric acid

**14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά**

8

**14.4. Ομάδα συσκευασίας**

III

### ADR

**14.1. Αριθμός ΟΗΕ**

UN3264

**14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ**

Διαβρωτικό υγρό, όξινο, ανόργανο, ε.α.ο.

**Σωστή τεχνική ονομασία**

Nitric acid

**14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά**

8

**14.4. Ομάδα συσκευασίας**

III

### IATA

**14.1. Αριθμός ΟΗΕ**

UN3264

ALFAA88078

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Manganese, AAS standard solution, Specpure®, Mn 1000µg/ml

Ημερομηνία αναθεώρησης  
30-Νοε-2024

**14.2. Οικεία ονομασία αποστολής** Διαβρωτικό υγρό, όξινο, ανόργανο, ε.α.ο.  
**ΟΗΕ**

**Σωστή τεχνική ονομασία** Nitric acid

**14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη** 8

**μεταφορά**

**14.4. Ομάδα συσκευασίας** III

**14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι** Δεν υπάρχουν κίνδυνοι που προσδιορίζονται

**14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον** Δεν απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις.  
**χρήστη**

**14.7. Θαλάσσιες μεταφορές χύδην** Δεν ισχύει, συσκευασμένα προϊόντα  
**σύμφωνα με τις πράξεις του IMO**

## ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα

**15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα**

### Διεθνή Ευρετήρια

Ευρώπη (EINECS/ELINCS/NLP), Κίνα (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Καναδάς (DSL/NDSL), Αυστραλία (AICS), New Zealand (NZIoC), Φιλιππίνες (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Συστατικό   | Αρ. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Water       | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |
| Νιτρικό οξύ | 7697-37-2 | 231-714-2 | -      | -   | X     | X    | KE-25911 | X    | X    |
| Μαγγάνιο    | 7439-96-5 | 231-105-1 | -      | -   | X     | X    | KE-22999 | X    | -    |

| Συστατικό   | Αρ. CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Water       | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Νιτρικό οξύ | 7697-37-2 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Μαγγάνιο    | 7439-96-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Υπόμνημα:** X - Συμπεριλαμβάνεται στον **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
κατάλογο '-' - Not Listed

### Εξουσιοδότηση/Περιορισμοί σύμφωνα με το EU REACH

| Συστατικό   | Αρ. CAS   | REACH (1907/2006) - Παράρτημα XIV - Ουσίες που υπόκεινται σε αδειοδότηση | REACH (1907/2006) - Παράρτημα XVII - Περιορισμοί σχετικά με ορισμένες επικίνδυνες ουσίες | Κανονισμός REACH (ΕΚ 1907/2006) άρθρο 59 - Κατάλογος υποψηφίων ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) |
|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water       | 7732-18-5 | -                                                                        | -                                                                                        | -                                                                                                               |
| Νιτρικό οξύ | 7697-37-2 | -                                                                        | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)                         | -                                                                                                               |
| Μαγγάνιο    | 7439-96-5 | -                                                                        | -                                                                                        | -                                                                                                               |

### συνδέσμους REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Συστατικό | Αρ. CAS | Οδηγία Seveso III (2012/18/EU) - | Οδηγία Seveso III (2012/18/EK) - οριακές |
|-----------|---------|----------------------------------|------------------------------------------|
|-----------|---------|----------------------------------|------------------------------------------|

ALFAA88078

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Manganese, AAS standard solution, Specpure®, Mn 1000µg/ml

Ημερομηνία αναθεώρησης  
30-Νοε-2024

|             |           | Προκριματικά Ποσότητες για Major Γνωστοποίηση Ατυχημάτων | ποσότητες για Απαιτήσεις έκθεσης για την ασφάλεια |
|-------------|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Water       | 7732-18-5 | Δεν εφαρμόζεται                                          | Δεν εφαρμόζεται                                   |
| Νιτρικό οξύ | 7697-37-2 | Δεν εφαρμόζεται                                          | Δεν εφαρμόζεται                                   |
| Μαγγάνιο    | 7439-96-5 | Δεν εφαρμόζεται                                          | Δεν εφαρμόζεται                                   |

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 649/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων  
Δεν εφαρμόζεται

Περιέχει συστατικό(α) που πληρούν τον «ορισμό» της ουσίας ανά & πολυφθοροαλκυλίου (PFAS);  
Δεν εφαρμόζεται

Λάβετε υπόψη την Οδηγία 98/24/ΕΚ σχετικά με την προστασία της υγείας και ασφάλεια των εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες .  
Λάβετε υπόψη την Οδηγία 2000/39/ΕΚ για θέσπιση πρώτου καταλόγου ενδεικτικών οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης

## Εθνικοί κανονισμοί

## Ταξινόμηση WGK

Τάξη διακινδύνευσης ύδατος = 1 (αυτο-ταξινόμηση)

| Συστατικό   | Γερμανία Ταξινόμηση των υδάτων (AwSV) | Γερμανία - TA Luft-Class                              |
|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Νιτρικό οξύ | WGK1                                  |                                                       |
| Μαγγάνιο    | WGK2                                  | Class III : 1 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

| Component                        | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Νιτρικό οξύ<br>7697-37-2 ( 2-5 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας / Εκθέσεις (CSA / CSR) δεν απαιτούνται για μείγματα

## ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες

### Το πλήρες κείμενο των δηλώσεων Η βρίσκεται στα τμήματα 2 και 3

H290 - Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα  
H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος  
H318 - Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη  
H272 - Μπορεί να αναζωπυρώσει την πυρκαγιά: οξειδωτικό  
H314 - Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες  
EUH071 - Διαβρωτικό της αναπνευστικής οδού

### Υπόμνημα

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Manganese, AAS standard solution, Specpure®, Mn 1000µg/ml

Ημερομηνία αναθεώρησης  
30-Νοε-2024

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Ευρωπαϊκός Κατάλογος των Υφιστάμενων Εμπορικών Χημικών Ουσιών/Κατάλογος Κοινοποιημένων Χημικών Ουσιών ΕΕ  
PICCS - Κατάλογος Χημικών και Χημικών Ουσιών των Φιλιππίνων  
IECSC - Κατάλογος Υφιστάμενων Χημικών Ουσιών της Κίνας  
KECL - Υπαρχουσών και Αξιολογημένων Χημικών Ουσιών της Κορέας

WEL - Όριο έκθεσης στο χώρο εργασίας  
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Αμερικανική Συνδιάσκεψη Κρατικών Υγιονολόγων Εργασίας)  
DNEL - Επίπεδο χωρίς επιπτώσεις  
RPE - Προστατευτικού αναπνευστικού εξοπλισμού  
LC50 - Θανατηφόρος Συγκέντρωση 50%  
NOEC - Συγκέντρωση μη παρατηρούμενου αποτελέσματος  
PBT - Επίμονη, βιοσυσσώρευσης, Τοξικό

ADR - Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων  
IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
OECD - Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και την Ανάπτυξη  
BCF - βιοσυγκέντρωση  
Βασικές βιβλιογραφικές αναφορές και πηγές δεδομένων  
<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>  
Προμηθευτές δελτίο δεδομένων ασφαλείας, Chemadviser - ΛΩΛΗ, Merck δείκτη, RTECS

TSCA - Κατάλογος Τμήματος 8(β) της Πράξης για τον Έλεγχο Τοξικών Ουσιών των ΗΠΑ  
DSL/NDL - Κατάλογος Εγχώριων Ουσιών/Κατάλογος Μη Εγχώριων Ουσιών του Καναδά  
ENCS - Υφιστάμενες και Νέες Χημικές Ουσίες της Ιαπωνίας  
AICS - Κατάλογος Χημικών Ουσιών της Αυστραλίας  
NZIoC - Κατάλογος Χημικών Ουσιών της Νέας Ζηλανδίας

TWA - Χρονικά Σταθμισμένη Μέση  
IARC - Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο  
Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις (PNEC)  
LD50 - Θανατηφόρος Δόση 50%  
EC50 - Αποτελεσματική Συγκέντρωση 50%  
POW - Συντελεστή κατανομής οκτανόλης: Νερό  
vPvB - Επίμονη πολύ, πολύ βιοσυσσώρευσης

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association  
MARPOL - Διεθνής Σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία  
ATE - Εκτίμηση της οξείας τοξικότητας  
VOC - (πηκτικές οργανικές ενώσεις)

Ταξινόμηση και χρησιμοποιηθείσα διαδικασία για τον προσδιορισμό της ταξινόμησης για μείγματα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 [Κανονισμός CLP]:

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Σωματικοί κίνδυνοι       | Βάσει δεδομένα δοκιμών |
| Κίνδυνοι για την υγεία   | Μέθοδος υπολογισμού    |
| Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι | Μέθοδος υπολογισμού    |

## Πληροφορίες εκπαίδευσης

Εκπαίδευση σχετικά με τους χημικούς κινδύνους, ενσωματώνοντας την επισήμανση, τα φύλλα δεδομένων ασφαλείας, τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό και την υγιεινή.

Χρήση ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού, που καλύπτει την κατάλληλη επιλογή, τη συμβατότητα, τις κατώφλιες τιμές διάτρησης, τη φροντίδα, τη συντήρηση, την προσαρμογή και τα πρότυπα EN.

Πρώτες βοήθειες για χημική έκθεση, περιλαμβάνοντας τη χρήση πλύσης ματιών και καταιονισμού ασφαλείας.

Παρασκευάστηκε από  
Ημερομηνία έκδοσης  
Ημερομηνία αναθεώρησης  
Σύνοψη αναθεώρησης

Health, Safety and Environmental Department  
21-Μαΐ-2010  
30-Νοε-2024  
Δεν εφαρμόζεται.

Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/878 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 .

## Αποποίηση ευθυνών

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας είναι σωστές κατά την πεποίθησή μας και εξ όσων είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε και έχουμε πληροφορηθεί κατά την ημερομηνία της δημοσίευσης του παρόντος. Οι πληροφορίες που παρέχονται εξυπηρετούν μόνο ως καθοδηγητικές γραμμές για τον ασφαλή χειρισμό, χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά, διάθεση και κυκλοφορία και δεν θα πρέπει να θεωρηθούν εγγύηση ή προδιαγραφές ποιότητας. Οι πληροφορίες αφορούν μόνο το συγκεκριμένο υλικό και δεν ισχύουν για τα υλικά εκείνα που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με άλλα υλικά ή σε άλλες διαδικασίες, εκτός εάν διευκρινίζεται στο κείμενο

## Τέλος του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας